



Segurança robótica no local de trabalho

A segurança da robótica no local de trabalho é um aspecto da segurança e saúde ocupacional quando os robôs são usados no local de trabalho. Isso inclui robôs industriais tradicionais, bem como tecnologias emergentes, como aeronaves drones e exoesqueletos robóticos vestíveis. Tipos de acidentes incluem colisões, esmagamento e ferimentos causados por peças mecânicas. Os controles de perigos incluem barreiras físicas, boas práticas de trabalho e manutenção adequada.

fundo

Muitos robôs de trabalho são robôs industriais usados na fabricação. De acordo com a Federação Internacional de Robótica, 1,7 milhão de novos robôs devem ser usados em fábricas entre 2017 e 2020. Tecnologias de robôs emergentes incluem robôs colaborativos, robôs de cuidados pessoais, robôs de construção, exoesqueletos, veículos autônomos, como o carro autônomo do Google, aeronaves de projeto e drone (também conhecidas como veículos aéreos não tripulados ou UAVs).

Os avanços nas tecnologias de automação (por exemplo, robôs fixos, robôs colaborativos e móveis e exoesqueletos) têm o potencial de melhorar as condições de trabalho, mas também de introduzir riscos no local de trabalho na fabricação de locais de trabalho. Cinquenta e seis por cento das lesões de robôs são classificadas como lesões por beliscão e 44% das lesões são classificadas como lesões por impacto. Um estudo de 1987 descobriu que os trabalhadores de linha correm o maior risco, seguidos pelos trabalhadores de manutenção e programadores. Design de local de trabalho deficiente e erro humano causaram a maioria dos ferimentos. Apesar da falta de dados de vigilância ocupacional sobre lesões associadas especificamente com robôs, Pesquisadores do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos (NIOSH) identificaram 61 mortes relacionadas ao robô entre 1992 e 2015 usando buscas por palavra-chave do banco de dados de pesquisa do Censo de Ferimentos Ocupacionais Fatais (veja informações do Center for Occupational Research em Robótica). Usando dados do Bureau of Labor Statistics, o NIOSH e seus parceiros estaduais investigaram quatro fatalidades relacionadas ao robô sob o Programa de Avaliação de Avaliação e Controle da Fatalidade. Além disso, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) investigou mortes e ferimentos relacionados a robôs, que podem ser revisados na página de busca de acidentes da OSHA. Lesões e mortes podem aumentar com o tempo devido ao número crescente de robôs colaborativos e co-existent, exoesqueletos alimentados,

Ganhe 4 € por resposta

Suas respostas ajudam a melhorar os produtos e se
É divertido responder.

MetroOpinion

A

Padrões de segurança estão sendo desenvolvidos pela Robotic Industries Association (RIA) em conjunto com o American National Standards Institute (ANSI). Em 5 de outubro de 2017, a OSHA, NIOSH e RIA assinaram uma aliança para trabalhar em conjunto para aprimorar o conhecimento técnico, identificar e ajudar a lidar com possíveis riscos no local de trabalho associados a robôs industriais tradicionais e a tecnologia emergente de instalações e sistemas de colaboração homem-robô e ajudar a identificar pesquisa necessária para reduzir os riscos no local de trabalho. Em 16 de outubro, o NIOSH lançou o Centro de Pesquisa em Robótica Ocupacional para “fornecer liderança científica para orientar o desenvolvimento e o uso de robôs ocupacionais que melhorem a segurança, a saúde e o bem-estar dos funcionários”. Até agora, as necessidades de pesquisa identificadas pelo NIOSH e seus parceiros incluem: rastreamento e prevenção de ferimentos e mortes,

Perigos

Muitos perigos e ferimentos podem resultar do uso de robôs no local de trabalho. Alguns robôs, especialmente aqueles em um ambiente industrial tradicional, são rápidos e poderosos. Isso aumenta o potencial de lesão, pois um balanço de um braço robótico, por exemplo, pode causar sérios danos corporais. Existem riscos adicionais quando um robô não funciona ou precisa de manutenção. Um trabalhador que está trabalhando no robô pode ser ferido porque um robô com defeito normalmente é imprevisível. Por exemplo, um braço robótico que faz parte de uma linha de montagem de automóveis pode experimentar um motor congestionado. Um trabalhador que está trabalhando para consertar a geleia pode de repente ser atingido pelo braço no momento em que ele ficar desimpedido. Além disso, se um trabalhador estiver em uma zona sobreposta a braços robóticos próximos, ele poderá ser ferido por outro equipamento em movimento.

Existem quatro tipos de acidentes que podem ocorrer com os robôs: acidentes com impacto ou colisão, acidentes com esmagamento e aprisionamento, acidentes com peças mecânicas e outros acidentes. Acidentes de impacto ou colisão ocorrem geralmente devido a avarias e mudanças imprevisíveis. Acidentes com esmagamento e aprisionamento ocorrem quando uma parte do corpo de um trabalhador fica presa ou apanhada em equipamento robótico. Acidentes de peças mecânicas podem ocorrer quando um robô avaria e começa a “quebrar”, onde a ejeção de peças ou fio exposto pode causar ferimentos graves. Outros acidentes apenas em acidentes gerais que ocorrem quando se trabalha com robôs.

Existem sete fontes de riscos associados à interação humana com robôs e máquinas: erros humanos, erros de controle, acesso não autorizado, falhas mecânicas, fontes ambientais, sistemas de energia e instalação inadequada. Erros humanos podem ser qualquer coisa, desde uma linha de código incorreto até um parafuso solto em um braço robótico. Muitos perigos podem resultar de erros baseados em humanos. Os erros de controle são intrínsecos e geralmente não são controláveis nem previsíveis. Os perigos de acesso não autorizado ocorrem quando uma pessoa que não está familiarizada com a área entra no domínio de um robô. Falhas mecânicas podem acontecer a qualquer momento, e uma unidade defeituosa geralmente é imprevisível. Fontes ambientais são coisas como interferência eletromagnética ou de rádio no ambiente que podem causar um mau funcionamento do robô. Os sistemas de energia são pneumáticos, hidráulicos, ou fontes de energia elétrica; essas fontes de energia podem funcionar mal e causar incêndios, vazamentos ou choques elétricos. A instalação incorreta é bastante autoexplicativa; um parafuso solto ou um fio exposto pode levar a riscos inerentes.

Tecnologias robóticas emergentes podem reduzir os riscos para os trabalhadores, mas também podem introduzir novos perigos. Por exemplo, exoesqueletos robóticos podem ser usados na construção para reduzir a carga na coluna, melhorar a postura e reduzir a fadiga; no entanto, eles também podem aumentar a pressão no peito, limitar a mobilidade ao sair do caminho de um objeto em queda e causar problemas de equilíbrio. Veículos aéreos não tripulados estão sendo usados na indústria da construção para monitorar e inspecionar os edifícios em construção. Isso reduz a necessidade de os seres humanos estarem em locais perigosos, mas o risco de uma colisão de um UAV representa um risco para os trabalhadores. Para robôs colaborativos, o isolamento não é possível. Possíveis controles de risco incluem sistemas de prevenção de colisão e tornando o robô menos rígido para diminuir a força de impacto.

Controles de risco

Existem algumas maneiras de evitar lesões implementando controles de risco. Pode haver avaliações de risco em cada um dos vários estágios do desenvolvimento de um robô. As avaliações de risco podem ajudar a coletar informações sobre o status de um robô, quão bem ele está sendo mantido e se os reparos são necessários em breve. Ao estar ciente do status de um robô, as lesões podem ser evitadas e os riscos reduzidos.

Dispositivos de proteção podem ser implementados para reduzir o risco de ferimentos. Eles podem incluir controles de engenharia, como barreiras físicas, trilhos de proteção, dispositivos de proteção com detecção de presença, etc. Os dispositivos de reconhecimento geralmente são usados em conjunto com dispositivos de proteção. Eles geralmente são um sistema de barreiras de corda ou corrente com luzes, sinais, apitos e chifres. O objetivo deles / delas é poder alertar os trabalhadores ou pessoal de certos perigos.

As proteções do operador também podem estar no lugar. Estes geralmente utilizam dispositivos de proteção para proteger o operador e reduzir o risco de ferimentos. Além disso, quando um operador está próximo a um robô, a velocidade de trabalho do robô pode ser reduzida para garantir que o operador esteja no controle total. Isso pode ser feito colocando o robô no manual ou no modo de ensino. Também é crucial informar ao programador do robô que tipo de trabalho o robô fará, como interagirá com outros robôs e como funcionará em relação a um operador.

A manutenção adequada do equipamento robótico também é fundamental para reduzir os riscos. A manutenção de um robô garante que ele continue a funcionar adequadamente, reduzindo assim os riscos associados a um mau funcionamento.

Faça uma demonstração gratuita

Anúncio Creaform

Regulamentos

Algumas regulamentações existentes sobre robôs e sistemas robóticos incluem:

ANSI / RIA R15.06
OSHA 29 CFR 1910.333
OSHA 29 CFR 1910.147
ISO 10218
ISO / TS 15066
ISO / DIS 13482

Share:   

